Rodrigo Linfati, PhD

Curriculum Vitae

Last update: November 7, 2026

Full Professor - Universidad del Bío-Bío

About Me

Rodrigo Linfati is currently a Full Professor (since 2026) in the Department of Industrial Engineering at the Universidad del Bío-Bío in Concepción (Chile), where he joined in 2012. Dr. Linfati earned his Ph.D. in Operational Research from the University of Bologna (Italy). He also earned a Master of Science in Industrial Engineering, an Industrial Engineering Degree, and a Bachelor of Science in Engineering from the Universidad de Concepción (Chile).

- Research Areas: operations research, combinatorial optimization, metaheuristics, and operations management.
- Research Interests: heuristic and metaheuristic algorithms (TS, SA, VNS, GA, ACO); mathematical modeling and mixed-integer programming formulations; matheuristics and hybrid optimization techniques; machine learning for optimization, including reinforcement learning; quantum and quantum-inspired optimization (metaheuristics, QUBO, quantum annealing, QAOA).
- Application Areas: vehicle routing and last-mile logistics; supply chain management (forestry, sawmill, mining); cutting stock (sawmill, forestry); scheduling, location, and healthcare.

Research Summary

Google Scholar, as of November 7, 2026: Citations: 1545 · h-index: 22 · i10-index: 35.

- Publications: 78 (journal articles: 62; conference articles and book chapters: 16; preprints: 1) - indexes (a publication can appear in more than one index): WoS 53, Scopus 63, Google Scholar 75, SciELO 15
- Theses supervised: 126 (PhD: 2; MSc: 26; Undergraduate: 98)
- Grants as PI: 8 (External funding: 3; UBB funding: 2; Research groups: 3)

Contact and Identifiers

- Full name: Rodrigo Carlos Eugenio LINFATI MEDINA
- Citizenship: Chilean and Italian
- Place and year of birth: Chile, 1983
- Work address: Industrial Engineering Building, Avenida Ignacio Collao 1202, 4051381 Concepción, Biobío, Chile

- Phone: +56 41 311 1525
- Email: rlinfati [at] ubiobio.cl
- Web: rlinfati.ubb.cl · linfati.cl
- ORCID iD: 0000-0002-7659-383X
- Google Scholar profile: 6bJ02OAAAAAJ
- Scopus Author ID: 55250033800
- Web of Science ResearcherID: X-9326-2018
- GitHub: rlinfati
- LinkedIn: rlinfati

Appointments and Leadership

Academic Appointments

- **2012-2026+.** Universidad del Bío-Bío, Concepción, Chile - Department of Industrial Engineering
  - Full Professor: 2026+
  - Associate Professor: 2021-2026
  - Assistant Professor "A": 2017-2021
  - Assistant Professor "B": 2014-2017
  - Instructor: 2012-2014

Graduate Program Memberships

- Academic Faculty - Master's in Industrial Engineering
- Academic Faculty - PhD in Engineering
- Academic Faculty - PhD in Materials Engineering and Sustainable Processes
- Academic Faculty - PhD in Artificial Intelligence

Administrative and Leadership Roles

- **2025-2027.** Academic Representative to the University Council
- **2023-2025.** Academic Representative to the Faculty of Engineering Council
- **2021-2023.** Academic Representative to the Faculty of Engineering Council
- **2021-2024.** Director, Master's in Industrial Engineering
- **2019-2023.** Faculty Academic Evaluation Committee (CEAF), Faculty of Engineering - Alternate member

Education

- **2009-2011.** PhD in Automatic Control System and Operational Research / *Dottore di Ricerca in Automatica e Ricerca Operativa* - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Bologna, Italy
  - Thesis: Referee Assignment Problem - Case: Italian Volleyball Championships.
  - Advisor: Paolo Toth, PhD
  - Scholarship: Erasmus Mundus Chile ECW Lote 17
- **2006-2008.** Master of Science in Industrial Engineering - Universidad de Concepción, Concepción, Chile

  - Thesis: An integrated optimization system to support tactical planning decision-making between forest harvesting and sawmills.
  - Advisor: Lorena Pradenas, PhD
  - Scholarship: Research Scholarship
- **2002-2007.** Industrial Engineering Degree (6 years) - Universidad de Concepción, Concepción, Chile
  - Thesis: Conceptualization and proposed solution for the tactical planning problem applied to forest exploitation.
  - Advisor: Lorena Pradenas, PhD
  - Award: Faculty of Engineering, Top Ten Graduates
- **2002-2005.** Bachelor of Science in Engineering - Universidad de Concepción, Concepción, Chile
- **1998-2001.** Secondary school - Liceo Enrique Ballacey Cottereau, Angol, Chile
  - Award: Dillman Bullock Little, Best High School Student
- **1990-1997.** Primary School - Colegio San Francisco de Asís, ex Colegio Santa Ana, Angol, Chile

Research Projects

PI: principal investigator · Co-I: co-investigator · YR: young researcher · TS: technical staff.

ANID (National Agency for Research and Development) is Chile's national research and innovation funding agency, comparable to the NSF in the United States, UKRI in the United Kingdom, the ANR in France or the DFG in Germany. *FONDECYT* is ANID's main instrument for individual, investigator-driven basic research, awarded through national peer-reviewed competitions; *FONDECYT Regular* is comparable to an NSF standard research grant or a DFG Individual Research Grant, while *FONDECYT Initiation* targets early-career researchers. These equivalences are approximate: budgets, durations and selection rules differ.

External Funding

- **2026-2027.** Consolidation of scientific capacities in resilient logistics and supply chain viability under climate change - *PI* - ANID-REC-FOVI-250059 - International Collaboration for Research Institutions - Chile - Team: R. Linfati (UBIOBIO), V. Ortiz (UBIOBIO), C. Rey (UBIOBIO), C. Contreras-Bolton (UDEC), D. Cifuentes (UCSC), R. Soto (ULAGOS), A. Ávila (UFRO), M. González (UFRO), A. Osorio-Mora (RPTU, DE), D. Morillo-Torres (PUJ, CO), J.W. Escobar (UNIVALLE, CO), J.J. Salazar (ULL, ES)
- **2023-2027.** Trajectory-based metaheuristic algorithms for new variants of the VRP - *PI* - ANID-FONDECYT-Regular-1230125 - Fondecyt Regular - Chile - Team: R. Linfati (UBIOBIO), C. Contreras-Bolton (UDEC), C. Rey (UBIOBIO)
- **2017-2019.** Development of optimization models for medium- and short-term mine planning. - *YR* - ANID-FONDEF-IT-Minería-IT16M100019 - FONDEF IT Mining - Chile - Team: R. Epstein (UCHILE), A. Weintraub (UCHILE), E. Álvarez (UTALCA), R. Linfati (UBIOBIO), M. Guajardo, S. Maldonado (UANDES), R. Medina (UDEC), J. Yarmuch
- **2017-2019.** Design and Implementation of a Technology Package for the Location and Evaluation of Multimodal Centers for Export Logistics Chains in the Maule - Los Lagos Meso-Region

- *Co-I* - CORFO-MOP-17BPE-73730 - Public Goods for Competitiveness - Chile - Team: F. Núñez (UBIOBIO), R. Linfati (UBIOBIO), ...
- **2016-2018.** ED Performance Predictor: Innovation for the Standardization of Patient Care Processes in Emergency Departments - *Co-I* - CORFO-INNOVA-15.69-IN.IIP - INNOVA BIOBIO - Chile - Team: F. Ramis (UBIOBIO), P. Backhouse (UBIOBIO), R. Linfati (UBIOBIO), ...
- **2016-2018.** Heuristics for Electric Multi-Depot Vehicle Routing Problems and 3D Loading Constraint Problems - *PI* - ANID-FONDECYT-Initiation-11150370 - Fondecyt Initiation in Research - Chile - Team: R. Linfati (UBIOBIO)
- **2014-2016.** Energy-Efficient and Robust Approaches for the Scheduling of Production, Services, and Urban Transport - *Co-I* - ANID-REC-ECOS-C13E04 - International Cooperation Program - France, Chile - Team: P. López (LAAS, FR), C. Artigues (LAAS, FR), M. Nattaf (LAAS, FR), V. Parada (USACH), L. Pradenas-Rojas (UDEC), R. Medina (UDEC), R. Linfati (UBIOBIO)
- **2013-2015.** Solving Combinatorial Optimization Problems with Stable Sets Constraints - *Co-I* - ANID-REC-STIC-AmSud-13STIC-05 - International Cooperation Program - France, Brazil, Argentina, Chile - Team: M. Campelo (UFC, BR), C. Linhares Sales (UFC, BR), R. Sampaio (UFC, BR), R. Corrêa (UFC, BR), A. Silva (UFC, BR), C. Rodrigues (UFC, BR), V. Campos (UFC, BR), P. Michelon (UAPV, FR), S. Gueye (UAPV, FR), B. Detienne (UAPV, FR), T. Mautor (UVSQ, FR), B. Le Cun (UVSQ, FR), J. Marenco (UNGS, AR), M. Mydlarz (UNGS, AR), V. Parada (USACH), L. Pradenas-Rojas (UDEC), R. Medina (UDEC), R. Linfati (UBIOBIO)
- **2012-2015.** On a Class of Robust Combinatorial Optimization Problems - *TS* - ANID-FONDECYT-Regular-1121095 - Fondecyt Regular - Chile - Team: A. Candia (UTALCA), ...

UBB Funding

- **2025-2027.** Billion-Dollar Startups: Where Do Unicorns Come From? - *Co-I* - UBioBio-DICREA-Regular-RE2528904 - Regular research project - Chile - Team: D. Mahn, R. Linfati
- **2025-2026.** MIPLANAGRO: Sustainable Agricultural Planning Tool for SMEs - *Co-I* - UBioBio-Transferencia-I+D 25-112 - Technology transfer - Chile - Team: V. Ortiz-Araya, R. Linfati
- **2023-2025.** Artificial Intelligence approaches to solve combinatorial optimization problems - *Co-I* - UBioBio-DICREA-Regular-RE 2360219 - Regular research project - Chile - Team: C. Rey, R. Linfati
- **2022-2024.** Sustainable logistics management in the supply chain - *PI* - UBioBio-DICREA-Regular-2260222 IF/R - Regular research project - Chile - Team: R. Linfati, V. Ortiz-Araya
- **2022-2023.** Integrated management tool for the decision-making process to improve the competitiveness of small sawmills - *Co-I* - UBioBio-INES-I+D 22-17 - Support for multidisciplinary research groups - Chile - Team: C. Rozas, V. Ortiz-Araya, R. Linfati, C. Picarte
- **2020-2022.** Integrated planning and scheduling for continuous production with constraints limiting product changeovers: a study applied to the glass industry - *Co-I* - UBioBio-DICREA-Regular-2060240 IF/R - Regular research project - Chile - Team: G. Latorre-Núñez, R. Linfati
- **2020-2022.** Exact and metaheuristic algorithms for new variants of the vehicle routing problem - *PI* - UBioBio-DICREA-Regular-2060222 IF/R - Regular research project - Chile - Team: R. Linfati, G. Latorre-Núñez

- **2020-2021.** Development of graphical management tools for process scheduling in wood-industry SMEs - *Co-I* - UBioBio-ING2030-I+D 20-83 - Ingeniería 2030 - Exploratory Project - Chile - Team: C. Rozas, C. Picarte, R. Linfati
- **2018-2019.** Operating room scheduling - *Co-I* - UBioBio-DICREA-Iniciación-186211 3/I - Initiation project - Chile - Team: G. Latorre-Núñez, R. Linfati

Research Groups

- **2023-2026.** Operations Management, Sustainability, and Data Science Research Group - *PI* - UBioBio-GI-2380142 - Research group - Chile - Team: R. Linfati, V. Ortiz-Araya, F. Troncoso-Espinosa, G. Latorre-Núñez, C. Rozas
- **2021-2023.** Operations Management, Sustainability, and Data Science Research Group - *PI* - UBioBio-GI-2160277 GI/EF - Research group - Chile - Team: R. Linfati, V. Ortiz-Araya, F. Troncoso-Espinosa, G. Latorre-Núñez, C. Rozas
- **2017-2019.** Logistics and Transportation Research Group - *PI* - UBioBio-GI-171411 GI/EF - Research group - Chile - Team: R. Linfati, I. Santelices, F. Núñez-Cerda, C. Obreque, F. Muñoz, F. Ramis, P. Álvarez

Publications

Journal Articles - WoS (SCIE, SSCI, AHCI)

1. J.F. Mena-Reyes, R. Soto-Concha, G. Gatica and R. Linfati (2026). Dynamic Generation of Cutting Patterns in Sawmills for Sustainable Planning. *Mathematics*, 14(1), 1-33. doi:10.3390/math14010010
2. R. Soto-Concha, D. Morillo-Torres, J.W. Escobar, J.F. Mena-Reyes and R. Linfati (2025). Mixed-Integer Linear Programming Models for the Vehicle Routing Problem with Release Times and Reloading at Mobile Satellites. *Mathematics*, 13(22), 1-31. doi:10.3390/math13223638
3. J.F. Mena-Reyes, R. Soto-Concha, F. Vergara, V. Ortiz-Araya, J.W. Escobar and R. Linfati (2025). Integrating Social Conflicts into Sustainable Decision-Making of the Forest-to-Lumber Supply Chain. *Forests*, 16(11), 1-26. doi:10.3390/f16111644
4. E. Santana, J.W. Escobar and R. Linfati (2025). A heuristic approach for the last mile delivery with consistent considerations and minimum service for a supply chain. *Mathematics*, 13(10), 1-31. doi:10.3390/math13101553
5. R. Soto-Concha, J.W. Escobar, D. Morillo-Torres and R. Linfati (2025). The Vehicle-Routing Problem with Satellites Utilization: A Systematic Review of the Literature. *Mathematics*, 13(7), 1-28. doi:10.3390/math13071092
6. F.J. Olier, C.A. Porto, G. Herrera-Vidal, W. Adarme-Jaimes, R. Linfati, G. Gatica and J.R. Coronado-Hernández (2025). Allocation of Strategic Positions for Storage of Meat Products Requiring Cold Chain. *Foods*, 14(6), 1-19. doi:10.3390/foods14061010
7. D. Gasset, F. Paillalef, S. Payacán, G. Gatica, G. Herrera-Vidal, R. Linfati and J.R. Coronado-Hernández (2024). Route Optimization for Open Vehicle Routing Problem (OVRP): A Mathematical and Solution Approach. *Applied Sciences*, 14(16), 1-12. doi:10.3390/app14166931

8. F. Muñoz and R. Linfati (2024). Bounding the Price of Anarchy of Weighted Shortest Processing Time Policy on Uniform Parallel Machines. *Mathematics*, 12(14), 1-12. doi:10.3390/math12142223
9. C. Rozas, O. Erazo, V. Ortiz-Araya, R. Linfati and C. Montero (2024). Experimental and Statistical Determination of Convective Heat and Mass Transfer Coefficients for Eucalyptus nitens Sawn Wood Drying. *Forests*, 15(8), 1-12. doi:10.3390/f15081287
10. K. García-Vásquez, R. Linfati and J.W. Escobar (2024). A three-phase algorithm for the pollution traveling Salesman problem. *Heliyon*, 10(9), 1-18. doi:10.1016/j.heliyon.2024.e29958
11. J.F. Mena-Reyes, F. Vergara, R. Linfati and J.W. Escobar (2024). Quantitative Techniques for Sustainable Decision Making in Forest-to-Lumber Supply Chain: A Systematic Review. *Forests*, 15(2), 1-32. doi:10.3390/f15020297
12. Y. Chandía-Rodríguez, R. Linfati, G. Murillo-Vargas and J.W. Escobar (2024). Valuation of Active Chilean Employment Support Policies Seeking Economic Sustainability through Market Flows. *Sustainability*, 16(2), 1-20. doi:10.3390/su16020627
13. C. Cataldo-Díaz, R. Linfati and J.W. Escobar (2024). Mathematical models for the electric vehicle routing problem with time windows considering different aspects of the charging process. *Operational Research*, 24(1), 1-35. doi:10.1007/s12351-023-00806-5
14. M. Núñez-Muñoz, R. Linfati and J.W. Escobar (2023). Two-stage optimization scheme of routing scheduling from a single distribution center to multiple customers. *Operational Research*, 23(2), 1-29. doi:10.1007/s12351-023-00747-z
15. F. Corral, E. Forcael and R. Linfati (2023). Workforce Scheduling Efficiency Assessment in Construction Projects Through a Multi-Objective Optimization Model in the Covid-19 Context. *Heliyon*, 9(6), 1-16. doi:10.1016/j.heliyon.2023.e16745
16. L. Aburto, R. Romero-Romero, R. Linfati and J.W. Escobar (2023). An Approach for a Multi-Period Portfolio Selection Problem by considering Transaction Costs and Prediction on the Stock Market. *Complexity*, 2023, 1-15. doi:10.1155/2023/3056411
17. C. Rojas, R. Linfati, R. Scherer and L. Pradenas-Rojas (2023). Using Geopandas for locating virtual stations in a Free-floating Bike-sharing System. *Heliyon*, 9(1), 1-14. doi:10.1016/j.heliyon.2022.e12749
18. H. Barreto, J.W. Escobar, R. Linfati and V. Ortiz-Araya (2022). Disciplinary Categorization of the Cattle Supply Chain - A review and bibliometric analysis. *Sustainability*, 14(21), 1-44. doi:10.3390/su142114275
19. O. Coronado-Hernández, D. Bonilla-Correa, A. Lovo, V. Fuertes-Miquel, G. Gatica, R. Linfati and J.R. Coronado-Hernández (2022). An Implicit Formulation for Calculating Final Conditions in Drainage Maneuvers in Pressurized Water Installations. *Water*, 14(21), 1-14. doi:10.3390/w14213364
20. R. Linfati, F. Yáñez-Concha and J.W. Escobar (2022). Mathematical models for the Vehicle Routing Problem by considering Balancing Load and Customer Compactness. *Sustainability*, 14(19), 1-20. doi:10.3390/su141912937
21. J. Echeverri-Díaz, O. Coronado-Hernández, G. Gatica, R. Linfati, R. Méndez-Anillo and J.R. Coronado-Hernández (2022). Sensitivity of Empirical Equation Parameters for the Calculation of Time of Concentration in Urbanized Watersheds. *Water*, 14(18), 1-24. doi:10.3390/w14182847

22. C. Flores-Fonseca, R. Linfati and J.W. Escobar (2022). Exact algorithms for production planning in mining considering the use of stockpiles and sequencing of power shovels in open-pit mines. *Operational Research*, 22(3), 2529-2553. doi:10.1007/s12351-020-00618-x
23. J. Salgado-Cassiani, O. Coronado-Hernández, G. Gatica, R. Linfati and J.R. Coronado-Hernández (2022). Probabilistic Approach to Determine the Spatial Distribution of the Antecedent Moisture Conditions for Different Return Periods in the Atlántico Region, Colombia. *Water*, 14(8), 1-24. doi:10.3390/w14081217
24. C. Cataldo-Díaz, R. Linfati and J.W. Escobar (2022). Mathematical model for the electric vehicle routing problem considering the state of charge of the batteries. *Sustainability*, 14(3), 1-26. doi:10.3390/su14031645
25. B. Valenzuela-Fonseca, R. Linfati and J.W. Escobar (2022). Strategy for locating people to reduce the transmission of COVID-19 using different interference measures. *Sustainability*, 14(1), 1-19. doi:10.3390/su14010529
26. R. Linfati, G. Gatica and J.W. Escobar (2021). A Mathematical Model for Scheduling and Assignment of Customers in Hospital Waste Collection Routes. *Applied Sciences*, 11(22), 1-16. doi:10.3390/app112210557
27. J. Ríos, R. Linfati, D. Morillo-Torres, I. Derpich and G. Gatica (2021). Optimal Placement Design for Picking and Packing in Distribution Centers. *Advances in Mechanical Engineering*, 13(4), 1-7. doi:10.1177/16878140211010657
28. A. Osorio-Mora, M. Soto-Bustos, G. Gatica, P. Palominos and R. Linfati (2021). The Multi-Depot Cumulative Vehicle Routing Problem With Mandatory Visit Times and Minimum Delayed Latency. *IEEE Access*, 9, 27210-27225. doi:10.1109/ACCESS.2021.3058242
29. J. Bernal-Moyano, J.W. Escobar and R. Linfati (2021). A simulated annealing-based approach for a real case study of vehicle routing problem with a heterogeneous fleet and time windows. *International Journal of Shipping and Transport Logistics*, 13(1-2), 185-204. doi:10.1504/IJSTL.2021.112923
30. L. Barros, R. Linfati and J.W. Escobar (2020). An exact approach for the consistent vehicle routing problem (ConVRP). *Advances in Production Engineering & Management*, 15(3), 255-266. doi:10.14743/apem2020.3.363
31. G. Correa, R. Linfati and J.W. Escobar (2020). Mathematical Optimization Model for Truck Scheduling in a Distribution Center with a Mixed Service-Mode Dock Area. *Journal of Advanced Transportation*, 2020, 1-13. doi:10.1155/2020/8813372
32. A. Osorio-Mora, F. Núñez-Cerda, G. Gatica and R. Linfati (2020). Multimodal Capacitated Hub Location Problems with Multi-Commodities: An Application in Freight Transport. *Journal of Advanced Transportation*, 2020, 1-9. doi:10.1155/2020/2431763
33. S. Fuentealba, L. Pradenas-Rojas, R. Linfati and J. Ferland (2019). Forest harvest and sawmills: an integrated tactical planning model. *Computers and Electronics in Agriculture*, 156, 275-281. doi:10.1016/j.compag.2018.11.011
34. R. Linfati, G. Gatica and J.W. Escobar (2019). A flexible mathematical model for the planning and designing of a sporting fixture by considering the assignment of referees. *International Journal of Industrial Engineering Computations*, 10(2), 281-294. doi:10.5267/j.ijiec.2018.6.004

35. R. Linfati, J.W. Escobar and J. Escalona (2018). A Two-Phase Heuristic Algorithm for the Problem of Scheduling and Vehicle Routing for Delivery of Medication to Patients. *Mathematical Problems in Engineering*, 2018, 1-12. doi:10.1155/2018/8901873
36. R. Linfati and J.W. Escobar (2018). Reoptimization heuristic for the capacitated vehicle routing problem. *Journal of Advanced Transportation*, 2018, 1-8. doi:10.1155/2018/3743710
37. G. Gatica, G. Ahumada, J.W. Escobar and R. Linfati (2018). Efficient heuristic algorithms for location of charging stations in electric vehicle routing problems. *Studies in Informatics and Control*, 27(1), 73-82. doi:10.24846/v27i1y201808
38. M. Braga, D. Delle-Donne, R. Linfati and J. Marenco (2017). The maximum-impact coloring polytope. *International Transactions in Operational Research*, 24(1-2), 303-324. doi:10.1111/itor.12265
39. R. Linfati, L. Pradenas-Rojas and J. Ferland (2016). Aggregate planning in forest harvest: A mathematical programming model and solution. *Maderas-Ciencia y Tecnologia*, 18(4), 555-566. doi:10.4067/S0718-221X2016005000048
40. J.W. Escobar, R. Linfati, M.G. Baldoquin and P. Toth (2014). A granular variable tabu neighborhood search for the capacitated location-routing problem. *Transportation Research Part B: Methodological*, 67, 344-356. doi:10.1016/j.trb.2014.05.014
41. J.W. Escobar, R. Linfati, P. Toth and M.G. Baldoquin (2014). A hybrid granular tabu search algorithm for the multi-depot vehicle routing problem. *Journal of Heuristics*, 20(5), 483-509. doi:10.1007/s10732-014-9247-0
42. R. Linfati, M.G. Baldoquin and A. Escalera (2014). A model and solution method for solving the real-world and complex problem of scheduling visits to customers. *Journal of Applied Research and Technology*, 12(3), 333-342. doi:10.1016/S1665-6423(14)71616-5
43. J.W. Escobar, R. Linfati and P. Toth (2013). A two-phase hybrid heuristic algorithm for the capacitated location-routing problem. *Computers and Operations Research*, 40(1), 70-79. doi:10.1016/j.cor.2012.05.008

Journal Articles - WoS/ESCI & Scopus

1. D. Maya-Contreras, R. Linfati and J.W. Escobar (2025). A new methodology for generating personalised routes for logistics in music festivals by considering time windows. *International Journal of Logistics Systems and Management*, 52(1), 83-113. doi:10.1504/IJLSM.2025.149187
2. D. Contreras, R. Linfati and J.W. Escobar (2022). A Model-Based Decision Framework for the Multi-Depot Multi-Traveling Salesman Problem with Split and Delivery Demand considering different Key Performance Indicators. *International Journal of Industrial and Systems Engineering*, 42(4), 478-498. doi:10.1504/IJISE.2022.127418
3. J. Bernal-Moyano, J.W. Escobar, J.C. Paz, R. Linfati and G. Gatica (2018). A probabilistic granular tabu search for the distance constrained capacitated vehicle routing problem. *International Journal of Industrial and Systems Engineering*, 29(4), 453-477. doi:10.1504/IJISE.2018.094267
4. J. Bernal-Moyano, J.W. Escobar and R. Linfati (2017). A granular tabu search algorithm for a real case study of a vehicle routing problem with a heterogeneous fleet and time windows. *Journal of Industrial Engineering and Management*, 10(4), 646-662. doi:10.3926/jiem.2159

5. J. Bernal-Moyano, J.W. Escobar, C. Marín-Moreno, R. Linfati and G. Gatica (2017). A comparison of trajectory granular based algorithms for the location-routing problem with heterogeneous fleet (LRPH). *DYNA (Colombia)*, 84(200), 193-201. doi:10.15446/dyna.v84n200.55533
6. N. Cifuentes, G. Gatica and R. Linfati (2017). A linear programming model for the parallel non-related machines problem, in the drying area of a Chilean sawmill. *Revista Facultad de Ingeniería - Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia*, 26(46), 9-17. doi:10.19053/01211129.v26.n46.2017.7309
7. G. Gatica, C. Contreras-Bolton, N. Venegas, O. Opazo, R. Linfati and J.W. Escobar (2017). Web application for location and vehicle routing in disaster. *ITECKNE*, 14(1), 62-69. doi:10.15332/iteckne.v14i1.1631
8. G. Gatica, G. Villagrán, C. Contreras-Bolton, R. Linfati and J.W. Escobar (2016). A new genotype-phenotype genetic algorithm for the two-dimensional strip packing problem with rotation of 90°. *Ingenieria y Universidad*, 20(1), 119-138. doi:10.11144/Javeriana.iyu20-1.ngpg
9. J.W. Escobar, R. Linfati and A.J. Wilson (2015). A hybrid metaheuristic algorithm for the capacitated location routing problem. *DYNA (Colombia)*, 82(189), 243-251. doi:10.15446/dyna.v82n189.48552
10. J.W. Escobar, R. Linfati and A.J. Wilson (2015). The capacitated location routing problem: review of literature. *Revista Facultad de Ingeniería - Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia*, 24(39), 85-98. doi:10.19053/01211129.3553
11. R. Linfati, J.W. Escobar and B. Cuevas (2014). An algorithm based on granular tabu search for the problem of balancing public bikes by using multiple vehicles. *DYNA (Colombia)*, 81(186), 284-294. doi:10.15446/dyna.v81n186.45220

Journal Articles - SciELO and Others

1. J.W. Escobar, J.L. Giraldo, D.A. Londoño and R. Linfati (2023). Multiobjective Optimization of Public Health Service Delivery Networks. *Ciencia e Ingeniería Neogranadina*, 33(1), 41-60. doi:10.18359/rcin.6353
2. G. Gatica, J.W. Escobar and R. Linfati (2021). Heuristic algorithm based on Ant Colony Optimization for the Capacitated Location-Routing problem with Homogeneous Fleet. *Revista Espacios*, 42(16), 1-12. doi:10.48082/espacios-a21v42n16p01
3. L. Pradenas-Rojas, G. Bravo and R. Linfati (2020). Optimization model for remanufacturing in a real sawmill. *Journal of Industrial Engineering International*, 16(4), 32-40. doi:10.30495/JIEI.2020.678785
4. J.W. Escobar, R. Linfati and A.J. Wilson (2017). Inventory Management for distributors of perishable products. *Ingeniería y Desarrollo*, 35(1), 219-239. doi:10.14482/inde.35.1.8950
5. G. Gatica, P. Reyes, C. Contreras-Bolton, R. Linfati and J.W. Escobar (2016). Un algoritmo para el strip packing problem obtenido mediante la extracción de habilidades de expertos usando minería de datos. *Ingeniería, Investigación y Tecnología*, 17(2), 179-190. doi:10.1016/j.riit.2016.06.003
6. D.E. Puenayán, J.C. Londoño, J.W. Escobar and R. Linfati (2014). Un algoritmo basado en búsqueda tabú granular para la solución de un problema de ruteo de vehículos considerando flota heterogénea. *Revista Ingenierías Universidad de Medellín*, 13(25), 81-98. doi:10.22395/rium.v13n25a6

7. R. Linfati, J.W. Escobar and G. Gatica (2014). Un algoritmo metaheurístico para el problema de localización y ruteo con flota heterogénea. *Ingeniería y Ciencia*, 10(19), 55-76. doi:10.17230/ingciencia.10.19.3
8. J.W. Escobar and R. Linfati (2012). Un algoritmo metaheurístico basado en recocido simulado con espacio de búsqueda granular para el problema de localización y ruteo con restricciones de capacidad. *Revista Ingenierías Universidad de Medellín*, 11(21), 139-150.

Conference Articles and Book Chapters

1. M. Gómez-Navarro, R. Linfati, J.C. Figueroa-García, C.A. Franco, D. Morillo-Torres, J.R. Coronado-Hernández and G. Gatica (2027). GSPH-FC: A Geometric Space Partitioning Heuristic with Frontier Connectivity for the Euclidean TSP. In: *Applied Computer Sciences in Engineering*, 3182, 459-469. doi:10.1007/978-3-032-41324-6_38
2. J.F. Mena-Reyes, R. Soto-Concha, M. Díaz-Palma and R. Linfati (2025). Optimization of Bucking Rules in the Forestry Industry Considering Taper Functions. In: *Advanced Research in Technologies, Information, Innovation and Sustainability*, 2345, 58-73. doi:10.1007/978-3-031-83207-9_5
3. V. Ortiz-Araya and R. Linfati (2025). Metodología de desarrollo temprana a través de semillero de investigación: una experiencia desde el grupo en vías de consolidación GeOSDSc-UBB. In: *SOCHEDI 2025*.
4. R. Linfati, F. Troncoso-Espinosa, G. Latorre-Núñez and K. García-Vásquez (2024). A Metaheuristic for the Traveling Salesman Problem Considering Fuel Consumption. In: *Asia Pacific Conference on Industrial Engineering and Operations Management - IEOM*. doi:10.46254/AP05.20240025
5. V. Ortiz-Araya, A. Pagès-Bernaus, R. Linfati and C. Rozas (2023). Gestión sustentable del proceso productivo para una cadena de suministro agrícola. In: *Anais do International Conference on Production Research Americas*, 1-8. doi:10.29327/foreigners_subscription_icpr_americas22.664689
6. Y. He-Astudillo, M. Reyes-Rogget, F. López, I. López-Martínez, R. Linfati, D. Morillo-Torres and G. Gatica (2022). Design of a Wearable Assistive System for Visually Impaired People. In: *Computer Information Systems and Industrial Management 2022 - Lecture Notes in Computer Science*, 13293, 123-135. doi:10.1007/978-3-031-10539-5_9
7. B. Farías-Barraza, M. Reyes-Rogget, F. López, I. López-Martínez, C. Contreras-Bolton, R. Linfati and G. Gatica (2022). Low-Cost Voice Assistant Design and Testing for Older Adults. In: *Computer Information Systems and Industrial Management 2022 - Lecture Notes in Computer Science*, 13293, 107-122. doi:10.1007/978-3-031-10539-5_8
8. J. Flores-Carrasco, D. Morillo-Torres, J.W. Escobar, R. Linfati and G. Gatica (2021). The Periodic Location-Routing with Selective Recycling Problem: Two Solution Approaches. In: *IFAC-PapersOnLine - 17th IFAC Symposium - INCOM 2021*, 54, 787-792. doi:10.1016/j.ifacol.2021.08.092
9. F. Osores, G. Cabrera, R. Linfati, S. Umaña, J.R. Coronado-Hernández and G. Gatica (2020). Design of an Information System for optimizing the Programming of nursing work shifts. In: *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 844 - 012044*, 1-9. doi:10.1088/1757-899x/844/1/012044

10. D. Quila, D. Morillo-Torres, G. Cabrera, R. Linfati and G. Gatica (2020). A New Mathematical Model for the Vehicle Routing Problem with Backhauls and Time Windows. In: *Information Technology and Systems: Proceedings of ICITS 2020 - AISC 1137*, 46-53. doi:10.1007/978-3-030-40690-5_5
11. P. Toth, V. Cacchiani, C. Contreras-Bolton, J.W. Escobar, L.M. Escobar-Falcon and R. Linfati (2019). Models and metaheuristics for the Pollution Traveling Salesman Problem. In: *International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 3327-3328. doi:10.46254/AN09.20190760
12. V. Cacchiani, C. Contreras-Bolton, J.W. Escobar, L.M. Escobar-Falcon, R. Linfati and P. Toth (2018). An Iterated Local Search Algorithm for the Pollution Traveling Salesman Problem. In: *New Trends in Emerging Complex Real Life Problems*, 83-91. doi:10.1007/978-3-030-00473-6_10
13. N. Díaz, M. Riquelme, R. Linfati, S. Gutiérrez and G. Gatica (2018). Web information system for the consignment and routing of vehicles. In: *JIISIC 2018 - Jornadas Iberoamericanas de Ingenieria de Software e Ingenieria del Conocimiento*, 109-124.
14. J. Bernal-Moyano, J.W. Escobar and R. Linfati (2018). A granular tabu search algorithm for a real case study of a vehicle routing problem with a heterogeneous fleet and time windows. In: *European International Conference on Industrial Engineering and Operations Management - IEOM*, 277-278.
15. L. Pradenas-Rojas, G. Bravo, R. Linfati, V. Parada, C. Artigues and P. López (2015). A mathematical model and solution for remanufacturing in a sawmill. In: *Workshop on OR for Development (EWG-ORD)*.
16. L.M. Escobar-Falcon, D. Álvarez, J.W. Escobar, R. Linfati and M. Granada (2015). A hybrid metaheuristic approach for the capacitated vehicle routing problem with container loading constraints. In: *2015 International Conference on Industrial Engineering and Systems Management, IEEE IESM 2015*, 1374-1382. doi:10.1109/IESM.2015.7380331

Journal Articles - PrePrint

1. K. González, L. Pradenas-Rojas and R. Linfati (2023). Proposed Shared Bicycle System Design Based on Latin American Capital Travel Demand. SSRN. doi:10.2139/ssrn.4591157

Supervised Theses

Doctoral Theses - UBB

1. R. Soto-Concha (2025-2). *El Problema de Entrega de Productos con Distintos Tiempos de Liberacion en Logistica de Ultima Milla: Modelacion Matematica y Enfoque de Resolucion con Datos Reales*. Doctorado en Ingeniería, Universidad del Bío-Bío.
2. J.F. Mena-Reyes (2025-1). *Optimización en la cadena de suministro del bosque a la madera sólida y problemas de corte con un enfoque sostenible*. Doctorado en Ingeniería de Materiales y Procesos Sustentables, Universidad del Bío-Bío.

Master Theses - UBB

1. D. Inzunza (2024-2). *Propuesta de Asignacion de Cuotas en Base a Prediccion De Almacenamiento en la Nube para Estudiantes Universitarios.* Magister en Ingeniería Industrial, Universidad del Bío-Bío, Chile.
2. C. Fernández (2024-2). *Optimizacion de Rutas Logisticas para Eficiencia en la Distribucion: Aplicacion de Tecnicas de Deep Learning en el Problema del Vendedor Viajero con Recogidas, Entregas y Costos de Manipulacion.* Magister en Ingeniería Industrial, Universidad del Bío-Bío, Chile.
3. J. Almendra (2024-1). *Un Metodo de Solucion para el Problema de Ruteo y Seleccion de Estaciones de Carga Electrica Aplicado en el Despacho de Alimentos por la Junaeb.* Magister en Ingeniería Industrial, Universidad del Bío-Bío, Chile.
4. C. Zambrano (2023-2). *Aplicacion de la Heuristica Lin-Kernighan para Evaluar Entregas Domiciliarias para el Retail con Diferentes Ventanas de Tiempo.* Magister en Ingeniería Industrial, Universidad del Bío-Bío, Chile.
5. L. Hinojosa (2023-2). *Analisis de Contingencias de Tension de un Sistema Eléctrico de Potencia de la Region del Biobio Utilizando Power Factory Digsilent.* Magister en Ingeniería Industrial, Universidad del Bío-Bío, Chile.
6. M. Aravena (2023-2). *Comparacion de Modelos de Minimizacion de Polucion en Problemas de Ruteo de Vehiculos.* Magister en Ingeniería Industrial, Universidad del Bío-Bío, Chile.
7. R. González (2023-1). *Un Modelo de Programación Cuadratica para la Construcción de Carteras Eficientes de Criptomonedas Considerando Costos De Transacción y Multi-Periodos.* Magister en Ingeniería Industrial, Universidad del Bío-Bío, Chile.
8. M. Díaz-Palma (2023-1). *Un Modelo Matemático para Apoyar la Toma de Decisiones en la Cadena de Suministro Bosque-Aserradero, Considerando Funciones de Ahusamiento.* Magister en Ingeniería Industrial, Universidad del Bío-Bío, Chile.
9. K. García-Vásquez (2022-1). *Una Mateheuristica para el Pollution Traveling Salesman Problem.* Magister en Ingeniería Industrial, Universidad del Bío-Bío, Chile.
10. C. Cataldo-Díaz (2021-2). *Modelos matemáticos para resolver el problema de ruteo de vehículos eléctricos considerando los estados de carga de las baterías y la no linealidad en el proceso de recarga.* Magister en Ingeniería Industrial, Universidad del Bío-Bío, Chile.
11. M. Chacano (2021-2). *Un modelo multicriterio de reemplazo de activos físicos mediante evaluaciones fahp estocásticas y pronósticos econométricos.* Magister en Ingeniería Industrial, Universidad del Bío-Bío, Chile.
12. L. Aburto (2021-2). *Un enfoque de selección de portafolio multi-periodo considerando costos de transacción y predicción de precios de acciones en Chile.* Magister en Ingeniería Industrial, Universidad del Bío-Bío, Chile.
13. F. Pino (2021-1). *Diseño de un modelo estocástico para una cadena logística de ciclo cerrado de neumáticos fuera de uso.* Magister en Ingeniería Industrial, Universidad del Bío-Bío, Chile.
14. M. Fernández (2019-2). *Meta heurística GRASP para el problema Job Shop en la industria metal mecánica.* Magister en Ingeniería Industrial, Universidad del Bío-Bío, Chile.
15. A. Osorio-Mora (2019-1). *Hub Location Problem: Modelos Enfocados al Transporte de Carga De Exportación.* Magister en Ingeniería Industrial, Universidad del Bío-Bío, Chile.

16. E. Parra (2018-1). *Caracterización de un material pétreo de referencia para el aseguramiento de calidad dentro de un laboratorio de control de materiales utilizando la Minería de Datos.* Magister en Ingeniería Industrial, Universidad del Bío-Bío, Chile.
17. H. Gálvez (2018-1). *Análisis de percepción de usuarios en Twitter ante eventos nacionales, mediante técnicas de Social Media Mining.* Magister en Ingeniería Industrial, Universidad del Bío-Bío, Chile.
18. N. Cifuentes (2016-1). *Programación de la producción en máquinas paralelas y comparación de solver comerciales.* Magister en Ingeniería Industrial, Universidad del Bío-Bío, Chile.
19. P. Ortiz (2015-2). *Optimización de operaciones logístico humanitarias para la planificación municipal de contingencias ante desastres, Chile.* Magister en Ingeniería Industrial, Universidad del Bío-Bío, Chile.
20. A. Illesca (2013-1). *Comparación de algoritmos de clasificación y regresión a datos nominales y continuos, provenientes de árboles de la especie eucaliptus globulus labill.* Magister en Ingeniería Industrial, Universidad del Bío-Bío, Chile.

Master Theses - Other Universities

1. H. Barreto (2018). *Diseño de un algorítmo heurístico para solucionar el problema de ruteo de vehículos con restricciones de ventanas de tiempo y flota heterogénea en la empresa Carnes Los Sauces S.A.* Maestría en Ingeniería Industrial, Pontificia Universidad Javeriana Cali, Colombia.
2. S. Fuentealba (2016). *Propuesta y resolución de un modelo mip para la planificación táctica entre cosecha forestal y aserraderos, usando reglas de patrones dinámicos.* Magister en Ingeniería Industrial, Universidad de Concepción, Chile.
3. J. Gómez (2015). *Un algoritmo heurístico para solucionar el problema de ruteo de vehículos con flota heterogénea y ventanas de tiempo.* Maestría en Ingeniería Industrial, Pontificia Universidad Javeriana Cali, Colombia.
4. G. García (2013). *A metaheuristic algorithm based on a granular tabu search for the distance constrained vehicle routing problem.* Maestría en Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico.
5. C. Lasso (2013). *Desarrollo de una metaheurística basada en recosido simulado para el problema de localización y ruteo con flota heterogénea.* Maestría en Ingeniería Industrial, Pontificia Universidad Javeriana Cali, Colombia.
6. G. Silva and L. Renza (2012). *Modelos metaheurísticos para el problema de localización y ruteo con vehículos heterogéneos.* Maestría en Ingeniería Industrial, Pontificia Universidad Javeriana Cali, Colombia.

Undergraduate Projects - UBB

1. P. Contreras (2025-2). *Diseño e implementación de un sistema de torre de control para la jerarquización de productos, mediante algoritmo de aprendizaje.* Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
2. F. Sanhueza (2025-2). *Diseño de una propuesta Lean para mejorar la productividad y eficiencia operativa en el proceso de consolidación del Warehouse de Maersk Logistic and Service.* Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.

3. L. Espinoza and C. Villarreal (2025-2). *Estudio de Localizacion de las Principales Fuentes de Residuos Organicos en Cadenas de Suministro Cortas en la Region de Nuble*. Ingeniería Comercial, Universidad del Bío-Bío.
4. T. Silva (2025-2). *Evaluación de la metodología ABC por criticidad aplicada a la clasificación de materiales de CMPC en los negocios de Biopackaging y Maderas*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
5. S. Jara (2025-1). *Modelo de programación lineal entera para la optimización de ruta en buques de crucero: restricciones de calado y capacidad*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
6. J. Monje (2025-1). *Metodología para la optimización del transporte de personal operativo mina para la División Ministro Hales de Codelco*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
7. H. Bizama (2025-1). *Propuesta para mejorar los indicadores de desempeño del servicio de aseo industrial en la gerencia concentradora de Codelco División Chuquicamata*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
8. B. Rebolledo (2025-1). *Optimización de rutas turísticas en Chile para diversos perfiles de turistas, a través de un enfoque de problema de orientación en equipos para maximizar la valoración de la experiencia*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
9. A. Rivera (2025-1). *Desarrollo de un modelo predictivo para la gestión de personal en el centro de distribución Sodimac Coronel*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
10. J. Torres (2024-2). *Modelo de Optimizacion de Rutas Vehiculares Multimodal con Dependencia del Tiempo para la Distribucion De Insumos Medicos*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
11. C. Rebolledo (2024-2). *Estudio de prefactibilidad técnico-económico y elaboración de una guía metodológica para la evaluación de cierre progresivo en faena minera La Coipa*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
12. J. Sanhueza (2024-2). *Propuesta de Implementacion del Ciclo PDCA en Area Maquina para disminuir los tiempos perdidos en lineas de embalaje*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
13. J. Morales (2024-2). *Evaluacion de Viabilidad y Rentabilidad de un Proyecto de Outsourcing de Servicios Empresariales en Concepcion Region del Bio-Bio*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
14. J. Astudillo (2023-2). *Optimización de rutas vehiculares con ventanas de tiempo para la distribución de camas para mascotas en el gran Concepción*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
15. J. Almendra (2023-2). *Modelo matemático para el problema de ruteo de localización eléctrica que considere la recarga parcial con ventanas de tiempo*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
16. M. Briones (2023-2). *Propuesta de un plan estratégico para la distribuidora El Racimo hasta el año 2026*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
17. R. Varela (2023-2). *Evaluación de un modelo matemático con ruteo inconsistente aplicado para camiones de efectivo*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
18. E. Giadala (2023-2). *Diseño de un sistema de control de gestión utilizando un cuadro de mando integral para la empresa Áridos Cruz de Piedra Ltda*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.

19. G. Ponce (2023-1). *Optimización del uso de diagramas de corte en aserradero para reducir la diversidad de diagramas empleados en MASISA Cabrero*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
20. R. González (2022-2). *Construcción de carteras eficientes a partir de los pronósticos de la rentabilidad de las criptomonedas*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
21. M. Díaz-Palma (2022-2). *Modelo de optimización de reglas de trozado en la cosecha forestal considerando diferentes funciones de ahusamiento*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
22. D. Ortega (2022-1). *Análisis de tecnologías de información empleadas en modelos de optimización para mejorar la sustentabilidad en cadenas de suministro de productos agrícolas*. Ingeniería Comercial, Universidad del Bío-Bío.
23. K. García-Vásquez (2022-1). *Evaluación y comparación de modelos de minimización de polución en el transporte de mercancías*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
24. M. Jofre (2022-1). *Análisis y evaluación de estrategias de mejoramiento operacional para paneles fotovoltaicos a través de machine learning de regresión*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
25. C. Fernández (2022-1). *Desarrollo y evaluación de herramienta para mejorar control de mantenimientos en el taller de camiones en minera Collahuasi utilizando Visión Computarizada*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
26. C. Montero (2022-1). *Evaluación del beneficio económico de tercerizar la producción de madera aserrada usando herramientas de programación lineal*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
27. F. Yáñez-Concha (2021-2). *Modelos matemáticos aplicados a la generación de rutas vehiculares balanceadas para conductores y transportistas*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
28. E. Santana (2021-2). *Método de solución heurístico para el problema de ruteo de vehículos consistentes*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
29. Y. Chandía-Rodríguez (2021-2). *Contrastar Políticas Activas del Mercado Laboral Valorando los Flujos del Mercado Laboral Chileno 1996-2019*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
30. C. Ramos (2021-1). *Evaluación de la aplicación de la metodología BIM/AWP al proyecto Mina Chuquicamata Subterráneo y el potencial impacto en la productividad de los procesos constructivos*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
31. C. Cataldo-Díaz (2021-1). *Modelos de programación lineal entera mixta para resolver el problema de ruteo de vehículos considerando los estados de carga de la baterías*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
32. D. Maya-Contreras (2021-1). *Formulación del Orienteering Problem With Time Windows que genera rutas personalizadas para asistentes de festivales de música a partir de sus intereses musicales*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
33. F. Corral (2021-1). *Evaluación de la programación laboral y eficiencia de proyectos de construcción a través de un modelo de optimización multiobjetivo en el contexto de la pandemia Covid-19*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.

34. G. Flores (2021-1). *Propuesta de una herramienta de gestión del aprovisionamiento para la Distribuidora Adam Cañete*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
35. M. Chacano (2021-1). *Renovación de activos físicos mediante un modelo AHP híbrido*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
36. M. Núñez-Muñoz (2021-1). *Diseño de un modelo de optimización para la programación de entregas de Centro de Distribución de la Empresa Transportes Supertrans Ltda.* Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
37. M. Hoffmann (2021-1). *Propuesta de un modelo matemático que integre la planificacíon táctica entre cosecha y aserraderos usando generación de columna*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
38. B. Neira (2020-2). *Propuesta de mejora en los procesos de almacenes de una empresa de servicios eléctricos*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
39. B. Valenzuela-Fonseca (2020-2). *Localización de personas para disminuir la posibilidad de contagio de Covid-19*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
40. I. Rosas (2020-2). *Plan de negocio para la fabricación y comercialización de jabones hechos a partir de aceite vegetal reciclado de uso doméstico en el Gran Concepción*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
41. D. Villa (2020-2). *Manual de procedimientos para el proceso de aprobación de proyectos de agua potable y alcantarillado*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
42. N. Sanhueza (2020-1). *Estudio de factibilidad para la implementacion de un cesfam*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
43. J. Riffo (2020-1). *Diseño de una estrategia de crecimiento para una microempresa*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
44. F. Torres (2020-1). *Diseño de un cuadro de mando integral como modelo de gestión*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
45. C. Cabrera (2020-1). *Aplicación de herramientas lean y mejora continua, para la obtención de logros de productividad en el área de planta térmica*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
46. C. Cisternas (2020-1). *Propuesta de mejora para la gestión de inventario en la Empresa Sergio Escobar y Cía. Ltda.* Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
47. C. Yevenes (2020-1). *Diseño e implementación de un modelo de mejora continua utilizando herramientas de lean manufacturing*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
48. C. Castillo (2020-1). *Optimización de patrones de corte para aserraderos forestales mediante el uso de modelos matemáticos*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
49. M. Roa (2019-2). *Problema multiobjetivo en el ruteo de vehículos con múltiples depósitos aplicado a la logística de desastre*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
50. J. Jara (2019-2). *Diseño de una propuesta de planificacion estratégica*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
51. F. Ramírez (2019-2). *Diseño de cuadro de mando integral*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
52. A. Cichella (2019-2). *Propuesta de mejora del proceso de seguimiento de clientes con financiamiento aplicando metodologia lean seis sigma*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.

53. M. Soto-Bustos (2019-1). *Análisis de problema de ruteo de vehículos con tiempos de llegada obligatorios y penalización por mantenimientos aplazados.* Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
54. Y. Jara (2019-1). *Propuesta para la gestión de inventario de insumos clínicos y fármacos en Clidial S.A.* Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
55. C. Yañez (2019-1). *Aplicación del modelo de regresión múltiple y series de tiempo para la ocurrencia de licencias médicas en Jardines Junji VTF en la comuna de Penco.* Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
56. C. Merino (2019-1). *Propuesta de mejora para el proceso de producción de máquina bobinadora mediante la metodología SMED en FPC Tissue.* Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
57. C. Meza (2019-1). *Propuesta de gestión administrativa en el área de logítica y cadena de suministro en FPC Tissue S.A. utilizando la filosofía Lean Thinking.* Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
58. P. Ormeño (2018-2). *Propuesta de un modelo matemático, basado en distritos sectoriales aplicado para el cálculo de camiones recolectores de residuos sólidos domiciliarios en la comuna de Santa Bárbara y localidad de Paillihue, comuna de los Angeles Región del BíoBío Chile.* Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
59. L. Barros (2018-2). *Modelo y solución para el problema ruteo consistente de vehículos.* Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
60. C. Venegas and A. Delgado (2018-2). *Propuestas de mejoras para la gestión de mantenimiento en las trampas de vapor de Enap Refinería Bío Bío.* Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
61. A. Fernández (2018-2). *Propuesta de mejora para el registro y control de inventario utilizado en la Planta Dialum Concepción.* Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
62. G. Correa (2018-1). *Diseño de un modelo de optimización para la programación de camiones entrantes y salientes de un centro de distribución con una zona de andenes mixtos.* Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
63. C. Cortez (2018-1). *Propuesta de estandarización de la implementación del mantenimiento productivo total para una empresa de consumo masivo.* Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
64. A. Osorio-Mora (2018-1). *Aplicación del capacitated hub location problem en el transporte multimodal de carga de la meso región Maule - Los Lagos.* Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
65. S. Neira (2017-2). *Modelo de programación lineal entera para abordar el problema de timetabling en la Universidad del Bío-Bío.* Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
66. D. Contreras (2017-2). *Modelo para el problema de múltiples vendedores viajeros con demanda compartida aplicado al mantenimiento de áreas verdes.* Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
67. C. Flores-Fonseca (2017-2). *Modelos de programación lineal para la planificación de la producción considerando uso de stockpiles y el secuenciamiento de palas en Minas Open Pit.* Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.

68. C. Jara (2017-2). *Estudio y diseño de un sistema de cogeneración de energía para el Hospital Clínico Guillermo Grant Benavente*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
69. S. Cárcamo (2017-1). *Heurística de reoptimización para el problema de ruteo de vehículos*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
70. P. López (2017-1). *Plan de negocios para la creacion de una empresa de aseo industrial*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
71. M. Riquelme (2016-2). *Propuesta de programación y asignación de clientes para las rutas transporte de la empresa procesos sanitarios spa*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
72. J. Escalona (2016-2). *Algoritmo híbrido de dos fases para el problema de asignación y ruteo periódico de vehículos en la entrega de medicamentos a pacientes con alto grado de dependencia*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
73. N. Cifuentes (2016-1). *Comparación de solvers comerciales para un problema de máquinas paralelas no relacionadas en área de secado, Aserraderos Arauco S.A., Planta Nueva Aldea*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
74. D. Valdés (2016-1). *Diseño estratégico de la cadena de suministro para empresa productora y comercializadora de prefabricado de hormigón*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
75. R. Villablanca and I. Moncada (2015-2). *Propuesta de mejora de la eficiencia energética del proceso de molienda de cemento*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
76. M. Martínez (2015-2). *Propuesta de modificaciones para la disminución de tiempo por cambios de moldes en prensa para Planta Masonite Chile S.A*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
77. D. Barría (2015-2). *Propuesta de implementación de un sistema de predicción de demanda y revisión de inventarios de medicamentos del CESFAM Paulina Averndaño Pereda de la comuna de Talcahuano*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
78. A. Ulloa (2015-2). *Propuesta para la reducción de tiempos muertos por cambio de programa en área de cepillado mediante el uso de herramienta SMED, Aserradero El Colorado, Arauco S.A*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
79. C. Zambrano (2015-1). *Elaboración de un modelo matemático integrado para el fixture y la asignación de arbitros del campeonato nacional de fútbol y otros deportes*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
80. C. Mandiola (2015-1). *Una heuristica para el problema de ruteo de vehiculos con capacidad y autonomia limitada de baterias*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
81. C. Garretón (2015-1). *Implementación de un sistema de planificación y control de avance de proyectos, mediante software ERP, para mejorar la gestión dentro de una empresa prestadora de servicios de ingeniería*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
82. S. Fuentealba (2014-2). *Propuesta de modelo matemático para el apoyo de la toma de decisiones de planificación táctica entre cosecha forestal y aserraderos*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
83. M. Araneda (2014-2). *Propuesta de un sistema de gestión de calidad y seguridad alimentaria, basado en la International Featured Standards IFS Food, en fábrica de hielo en escamas Gutimar S. A*. Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.

84. C. Carrillo (2014-2). *Implementación de un modelo de gestión por competencias para la industria de las bebidas. Caso: linea productiva de una empresa.* Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
85. P. Ortiz (2014-1). *Localización y asignación de albergues temporales de emergencia en el Gran Concepción, Chile.* Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
86. J. Ceballos and G. Sanhueza (2014-1). *Bases para el diseño de un sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9001:2008 en una PYME del sector de la construcción : caso Constructora Nicolás Martínez Zapata.* Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
87. R. González (2013-2). *Desarrollo de modelos de inventario bajo técnicas de pronóstico para la sección control de existencias Cap Acero.* Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
88. M. Marín (2013-2). *Estudio de técnicas de programación para la producción de madera cepillada.* Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
89. J. Zapata (2013-2). *Minimización del tiempo de completación del proceso de secado en un aserradero mediante un método híbrido en Arauco S. A. planta Cholguán.* Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
90. I. Díaz and C. Garrido (2013-2). *Propuesta de mejora del proceso productivo del área de preparación de materia prima de la empresa Block & Cutstock : usando la simulación como herramienta de apoyo para la toma de decisiones.* Ingeniería Civil Industrial Vespertino, Universidad del Bío-Bío.
91. B. Cuevas (2013-2). *Heurística para el problema de balanceo de bicicletas públicas usando múltiples vehículos.* Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
92. P. Molina and H. Hormazábal (2013-1). *Propuesta de mejora de procesos en el área de tesorería que permita el beneficio de ISAPRE Masvida a sus clientes.* Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
93. K. Campos (2013-1). *Propuesta de mejora para el abastecimiento de medicamentos en el sector público.* Ingeniería Civil Industrial Vespertino, Universidad del Bío-Bío.
94. F. Fernández (2013-1). *Análisis de una alternativa de ahorro de energía en cámaras de secado de madera.* Ingeniería Civil Industrial Vespertino, Universidad del Bío-Bío.
95. R. Pinto (2012-2). *Estudio de mercado de Biogas producido por residuos orgánicos con miras a la implementación de plantas de biomasa sustentables como alternativa energética.* Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
96. N. Espinoza (2012-2). *Modelo de programación de la producción para empresa conservera Geomar S.A. Coronel.* Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
97. L. Sánchez and F. Sanhueza (2012-2). *Diseño de un modelo de mejoramiento continuo en contraloría médica de Isapre Masvida.* Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.
98. A. Illesca (2012-2). *Análisis exploratorio de datos y modelos de regresión lineal múltiple para pronosticar los rendimientos pulpables y la calidad de la hoja de celulosa para el eucalyptus globulus labill.* Ingeniería Civil Industrial, Universidad del Bío-Bío.

Teaching

Courses Taught

v: evening · e: elective (undergraduate only) · m: master's course offered at undergraduate level.

- **2021-2026+.** PhD in Engineering - Universidad del Bío-Bío, Chile
  - Applied Research Project in Industry (393512): 2023-2
  - Qualifying Examination (393513): 2023-2
  - Thesis I (393514): 2024-1
  - Thesis II (393515): 2024-2
  - Thesis III (393516): 2025-1
  - Thesis IV (393517): 2025-2
  - Final Degree Examination (393518): 2025-2
  - Advanced Optimization (393534): 2025-2 2023-2
  - Models Applied to Logistics Management (430520): 2022-2 2021-2
  - Applied Science for Engineering (393502): 2022-1 2021-1
  - Industry Internship II (393510): 2026-1
- **2021-2025.** PhD in Materials Engineering and Sustainable Processes - Universidad del Bío-Bío, Chile
  - Thesis Project (393061): 2022-2 2021-2
  - Thesis I (393065): 2023-1
  - Thesis II (393066): 2023-2
  - Thesis III (393067): 2024-1 2023-2
  - Thesis IV (393068, 393265): 2024-2
  - Thesis V (393069): 2025-1
  - Optimization Techniques for Combinatorial Problems (393213): 2023-1 2022-2
  - Modeling of Combinatorial Problems (393210): 2021-2
- **2014-2024.** Master's in Industrial Engineering - Universidad del Bío-Bío, Chile
  - Heuristics and Metaheuristics (430814): 2024-1 2023-1 2022-1 2021-1 2020-1 2019-1
  - Graduation Activity (430810): 2024-1 2023-2 2023-1 2022-2 2022-1 2021-2
  - Graduation Thesis (430326): 2023-1 2022-2
  - Graduation Seminar (430809): 2024-2 2024-1 2023-2 2023-1 2022-2
  - Artificial Intelligence (430320): 2017-2 2017-1
  - Combinatorial Optimization (430352): 2014-2
- **2013-2015.** Engineering in Logistics - Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile
  - Inventory Control: 2013
  - Optimization II: 2014-2 2014-1
  - Location: 2015
- **2012-2026+.** Industrial Engineering - Universidad del Bío-Bío, Chile
  - Linear Programming (430260): 2026-1 2025-2 2025-1 2024-2 2024-1 2023-2 2023-1 2022-2 2022-1 2021-2 2021-1 2020-2 2020-1 2019-2 2019-1 2018-2 2018-1 2017-2 2017-1 2016-2
  - Operations Research I (430098, 430142): 2016-1 2015-1 2015-1v 2014-1 2014-1v 2012-2 2012-2v
  - Operations Research II (430145): 2013-1v
  - Integrated Logistics (430277): 2025-1 2020-2 2019-2 2019-1 2018-2
  - Artificial Intelligence (430215): 2017-1m
  - Combinatorial Optimization (430238, 430241): 2015-2m 2014-2m 2013-2e
  - Project Evaluation (430372): 2025-2v 2024-2v 2023-2v 2022-2v 2021-2v 2020-2v 2019-2v 2018-2v 2017-2v 2017-1v

- Engineering Economics (430109, 430153, 430390): 2020-1v 2018-2v 2018-1 2017-2 2017-2v 2017-1 2016-2 2016-2v 2016-1v 2015-2 2015-2v 2014-2 2014-1v 2013-2 2013-1 2012-2
- Project Formulation and Evaluation (430113): 2020-2v
- Introduction to Industrial Engineering (430094, 430138, 430248): 2016-1 2015-1 2014-1 2014-1v 2013-1 2013-1v
- Production Management (430404): 2026-1v 2025-1v 2024-1v 2023-1v 2022-1v 2021-1v 2020-1v 2019-1v
- Accounting and Costs (430361): 2016-1v 2015-1v
- Accounting (430105): 2015-1v
- Microcomputer Programming (430108): 2014-2v 2013-2v
- Forecasting Methods (430143): 2013-1v

- **2010.** Master's in Industrial Engineering - Pontificia Universidad Javeriana Cali, Colombia
  - Combinatorial Optimization: 2010-2 2010-1

Teaching Training and Professional Development

- **2012-2026+.** Assisted professional development courses - Universidad del Bío-Bío, Chile
  - 2025 - Artificial Intelligence for University Teaching - 10h
  - 2025 - Teamwork Techniques to Improve Workplace Productivity - 8h
  - 2025 - Time Resource Optimization - 140h
  - 2024 - Quantitative Analysis with Python - 10h
  - 2024 - Teamwork Techniques to Improve Workplace Productivity - 8h
  - 2023 - Executive Power BI - 10h
  - 2021 - COVID-19 Occupational Health Safety Protocol - 1h
  - 2021 - Elements of Machine Learning - 3d
  - 2017 - Innovation for Academics - 16h
  - 2016 - Teaching Management through DARCA Modules on the Intranet - 10h
  - 2015 - Advanced Excel - 10h
  - 2015 - Mobile devices as an educational resource - 10h
  - 2015 - UBB Educational Model - 10h
  - 2015 - Development of Teaching Guides - 10h
  - 2015 - Program to Strengthen Teaching and Learning - LASPAU-Harvard Phase 1 - 59h
  - 2014 - Development of Teaching Guides - 10h
  - 2014 - Program to Strengthen Teaching and Learning - LASPAU-Harvard Phase 1 - 59h
  - 2013 - Active and collaborative pedagogical techniques supported by a wiki platform - 20h
  - 2013 - Cloud activities with Google Docs - 10h
  - 2013 - Course editing in Moodle - 15h
  - 2013 - Development of Course Programs and Teaching Guides - 30h
  - 2013 - Assessment for deep learning supported by IT tools - 20h
  - 2013 - Seminar on Evaluation of Active Methodologies, Collaborative Work and PBL - 20h
  - 2013 - Program to Strengthen Teaching and Learning - LASPAU-Harvard Phase 1 - 64.5h

Academic Service

Accreditation Peer Review

- **2024-2026+.** Peer evaluator, postgraduate programs - Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Chile

Reviewing - Journals

- African Journal of Mathematics and Computer Science Research: 2019
- Algorithms: 2024, 2021, 2020 x2, 2019 x2, 2018, 2017 x2
- Annals of Operations Research: 2019
- Applied Artificial Intelligence: 2021
- Applied Mathematical Modelling: 2018
- Applied Sciences: 2025, 2024 x6, 2023 x5, 2022 x6, 2021 x3
- Applied Soft Computing: 2019
- Biomimetics: 2023
- Clean - Soil, Air, Water: 2022
- Clear Waste Systems: 2022
- Cluster Computing: 2025
- Cogent Engineering: 2022
- Colombia Forestal: 2016
- Computers: 2019
- Computers & Industrial Engineering: 2021, 2019
- Computers & Operations Research: 2018, 2017
- Computers, Materials & Continua: 2025
- DYNA - Colombia: 2016, 2015 x2
- Electronics: 2024, 2023 x3
- Energies: 2025 x2, 2022 x3
- Energy Science & Engineering: 2025
- Engineering Optimization: 2018
- Entropy: 2025, 2023
- Environmental Processes: 2020
- European Journal of Industrial Engineering: 2021
- European Journal of Operational Research: 2018
- Evolutionary Intelligence: 2023
- Expert Systems With Applications: 2016
- Forests: 2025
- Fractal Fract: 2024
- Future Internet: 2025
- Heliyon: 2025, 2024, 2023, 2022
- I+D Tecnológico: 2017
- IEEE Access: 2025 x2, 2024 x3, 2022, 2020, 2019
- IEEE Transactions on Automation Science and Engineering: 2017
- IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence: 2022

- IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems: 2024
- IET Intelligent Transport Systems: 2025
- Información Tecnológica: 2019, 2018 x2, 2017
- Information: 2022, 2019
- INGE CUC: 2018
- Ingeniare: 2019
- Ingeniería e Investigación: 2021
- Ingeniería y Ciencia: 2018
- Ingeniería y Competitividad: 2022, 2015
- International Journal of Advanced Intelligence Paradigms: 2016
- International Journal of Advanced Operations Management: 2014
- International Journal of Computer Mathematics: 2018
- International Journal of Geo-Information: 2024
- International Journal of Industrial and Systems Engineering: 2019, 2018 x2, 2015
- International Journal of Industrial Engineering: Theory, Application and Practice: 2024 x3, 2023 x2, 2022 x2, 2018 x3
- International Journal of Logistics Systems and Management: 2025, 2024, 2019, 2018
- International Journal of Operational Research: 2020
- International Journal of Services and Operations Management: 2016
- International Journal of Shipping and Transport Logistics: 2022
- International Transactions in Operational Research: 2025, 2024, 2023, 2020, 2019 x2, 2015, 2013
- INVENTUM: 2017
- Journal of Advanced Transportation: 2024 x2
- Journal of Advances in Mathematics and Computer Science: 2022
- Journal of Cleaner Production: 2024, 2017
- Journal of Marine Science and Engineering: 2024 x3, 2023
- Journal of Mathematics: 2025
- Logistics: 2025 x2
- Mathematical Problems in Engineering: 2023, 2022, 2017
- Mathematics: 2025 x4, 2024 x5, 2023 x2, 2022
- Networks: 2022
- New Generation Computing: 2022
- Operational Research: 2023, 2021
- Operations Research and Decisions: 2021
- Optimization Letters: 2015, 2014
- PeerJ Computer Science: 2021
- Process Integration and Optimization for Sustainability: 2022
- RAIRO - Operations Research: 2025, 2023, 2020 x2, 2019, 2018
- Revista Facultad de Ingeniería de la Universidad Pedagógica y Tecnológica: 2016, 2012
- Revista Facultad de Ingeniería UdeA: 2017
- Revista Ingeniería Industrial (Universidad de Lima): 2025
- Revista Ingeniería Industrial - Universidad del Bío-Bío: 2015 x2, 2014
- Revista Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias: 2016

- Revista Ingeniería y Desarrollo: 2016, 2013
- Revista Técnica de Ingeniería de la Universidad del Zulia: 2013
- Scientia Iranica: 2018, 2016
- Sensors: 2025, 2024
- Smart Cities: 2023
- Socio-Economic Planning Sciences: 2022
- Sustainability: 2025 x4, 2024 x3, 2023 x3, 2022
- Symmetry: 2023, 2022
- Systems: 2025 x2, 2023 x2
- Telecom: 2025
- Transportation Letters: 2016
- Transportation Research Part C: 2015, 2014
- Transportation Research Part E: 2016
- Transportation Science: 2016
- Wood Material Science and Engineering: 2024
- World Electric Vehicle Journal: 2025

Reviewing - Projects and Academic Ranks

- **2018-2026+.** ANID - CONICYT
  - Fondecyt Exploratory: 2022
  - Fondecyt Initiation: 2025, 2024, 2023 x2, 2022, 2020, 2019, 2018 x2
  - Fondecyt Regular: 2023 x2
  - FONDEF IDEA I+D: 2026 x3, 2024, 2022
  - FONDEF IDEA I+T: 2026
- **2015-2021.** Universities in Latin America
  - Universidad de Santiago de Chile (Chile): 2021
  - Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia): 2021
  - Universidad de los Andes (Colombia): 2018
  - PUJ Cali y Universidad de los Andes (Colombia): 2017
  - Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia): 2015
- **2026.** Foreign research funding agencies
  - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek: 2026
- **2021.** Academic ranks - Universities in Latin America
  - Universidad del Valle (Colombia): 2021

Reviewing - Scholarships

- **2018-2026+.** ANID - Scholarships
  - Beca de Magíster Nacional para Funcionarios/as del Sector Público: 2026 x2, 2020 x2, 2018 x2
  - Becas de Doctorado en el Extranjero Becas Chile: 2022 x2, 2020, 2019 x4
  - Becas de Doctorado Nacional: 2025 x6, 2024 x4, 2023 x6, 2022 x2, 2021 x3, 2020, 2019 x6
  - Becas de Magíster en el Extranjero Becas Chile: 2024, 2023 x3, 2018 x5
  - Becas de Magíster Nacional: 2025, 2024 x9, 2023 x9, 2022 x6, 2021 x3, 2020 x6, 2018 x3

- Beneficio Complementario - Extensión de Beca para Redacción de Tesis Doctoral: 2024 x2, 2023, 2022, 2021 x3
- Beneficio Complementario - Gastos Operacionales del Proyecto de Tesis Doctoral: 2024, 2023 x2, 2021 x2, 2020 x2
- Beneficio Complementario - Pasantías Doctorales en el Extranjero: 2024, 2020 x2, 2019
- Subvención a la Instalación en la Academia: 2025, 2024 x2

Master Theses Committees

- Universidad Andrés Bello - Chile
  - Master of Science in Computer Science: 2025 x2
  - Master's in Industrial Engineering: 2022
- Universidad Católica del Norte - Chile
  - Master of Science in Industrial Engineering: 2025
- Universidad de Concepción - Chile
  - Master's in Industrial Engineering: 2023 x2, 2021 x2, 2020 x5, 2019, 2017, 2016 x2, 2015 x3, 2014 x2, 2013 x3, 2012 x2
- Universidad de la Frontera - Chile
  - Master of Science in Engineering: 2025
- Universidad de Talca - Chile
  - Master's in Operations Management: 2024, 2014
- Universidad del Bío-Bío - Chile
  - Master's in Industrial Engineering: 2016, 2013 x3
- Pontificia Universidad Javeriana Cali - Colombia
  - Master's in Engineering - Industrial: 2014 x2
- Universidad de Antioquia - Colombia
  - Master's in Engineering - Industrial: 2017
- Universidad Industrial de Santander - Colombia
  - Master's in Industrial Engineering: 2017

Doctoral Theses Committees

(C): candidate.

- Universidad de Concepción - Chile
  - PhD in Industrial Engineering: 2026, 2025, 2022 (C), 2019 (C)
- Universidad de Talca - Chile
  - PhD in Engineering: 2023 (C)
- Universidad de los Andes - Colombia
  - PhD in Engineering: 2023 (C)
- Universidad del Valle - Colombia
  - PhD in Engineering: 2025 x2, 2024 (C), 2023 (C), 2021 (C), 2020
- Universidad EAFIT - Colombia
  - PhD in Mathematical Engineering: 2025
- Universidad Nacional de Colombia - Colombia
  - PhD in Engineering - Industry and Organizations: 2016

- Universidad Tecnológica de Pereira - Colombia
  - PhD in Engineering: 2016

Conference Organization

- ARTIIS - International Conference on Advanced Research in Technologies, Information, Innovation, and Sustainability: 2024
- OPTIMA - Congreso Chileno de Investigación Operativa: 2013 (X)
- SIII - Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: 2015 (VIII)

Conference Committees

- ARTIIS - International Conference on Advanced Research in Technologies, Information, Innovation, and Sustainability: 2025, 2024
- ASOCIO - Congreso Colombiano de Investigación de Operaciones: 2019 (III)
- CLEI - Latin American Computing Conference
  - SLIOIA - Latin American Symposium on Operations Research and Artificial Intelligence: 2020 (XLVI), 2019 (XLV), 2018 (XLIV), 2017 (XLIII; with 46 JAIIO, Argentina)
  - Latin American Symposium on Data and Information Management: 2020 (XLVI)
  - Latin American Symposium on Data Management Systems: 2019 (XLV)
- HM - International Workshop on Hybrid Metaheuristics: 2019
- ICCL - International Conference on Computational Logistics: 2014 (V)
- ICORES - International Conference on Operations Research and Enterprise Systems: 2025 (XIV)
- IEOM - International Conference on Industrial Engineering and Operations Management
  - Bangladesh: 2025 (VII)
  - India: 2025 (V)
  - South American: 2025 (VI)
- ISC - Intelligent Systems & Decision Making: Human Insights in the Era of AI: 2025
- MIC - Metaheuristics International Conference: 2024, 2022, 2019
- OPTIMA - Congreso Chileno de Investigación Operativa: 2025 (XV), 2021 (XIV), 2017 (XII), 2015 (XI), 2013 (X)
- SIII - Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: 2016 (IX), 2015 (VIII)
- WBO - International Workshop on Big Optimization: 2025
- WEA - Workshop on Engineering Application: 2018 (V)

Talks

Presenter in bold.

Plenary and Keynote Talks

1. **R. Linfati** (2018). Desarrollo de algorítmos para el ruteo de vehículos. *Congreso Internacional de Desarrollo de Software*, Cuenca, Ecuador. Instituto Superior Tecnológico del Azuay.
2. **R. Linfati** (2018). Aplicaciones del ruteo de vehículos en la industria local. *V Congreso Internacional Industria y Organizaciones 2018*, Bogota, Colombia. Universidad Nacional, Colombia.
3. **R. Linfati** (2017). Optimización aplicada a la planificación. *Workshop on Engineering Applications*, Cartagena de Indias, Colombia. Universidad Distrital, Universidad Nacional.

4. **R. Linfati** (2016). Uso de Cplex y Concert en C++. *Congreso Latino Americana de Investigacion de Operaciones*, Santiago, Chile. CLAIO-ALIO, Pontificia Universidad Catolica.
5. **R. Linfati** (2016). Design and computational implementation of metaheuristics. *Escuela Latino Americana de Verano de Investigación de Operaciones*, Cali, Colombia. ELAVIO-ALIO, Universidad del Valle.
6. **R. Linfati** (2015). Optimización combinatorial aplicada a la planificación minera. *Seminario de Optimización Aplicada en Minería*, Santiago, Chile. Universidad Andres Bello.
7. **G. Gatica**, **R. Linfati** and **J.W. Escobar** (2014). Optimización multiobjetivo y de gestión. *Conferencia Internacional*, Monterrey, Mexico, October 2014. Universidad del Valle de México.

Conference Talks

1. **C. Valenzuela**, F. Troncoso-Espinosa and R. Linfati (2025). Comparacion de modelos predictivos para anticipar la ocupacion de camas por enfermedades respiratorias en un hospital publico chileno. *Optima 2025*, Coquimbo, Chile, December 2025.
2. **J.P. Olmedo**, N. Barrientos, D. Morillo-Torres, R. Linfati and G. Gatica (2025). Analisis de Rutas para Drones de Vigilancia Usando Maximum Scatter Colored TSP y Tecnicas de Clustering. *Optima 2025*, Coquimbo, Chile, December 2025.
3. **M. Gómez-Navarro**, N. Palacios, R. Linfati, D. Morillo-Torres and G. Gatica (2025). Repositorio de Estrategias Exactas y Heuristicas para el TSP. *Optima 2025*, Coquimbo, Chile, December 2025.
4. **J.F. Mena-Reyes**, R. Soto-Concha, F. Vergara, V. Ortiz-Araya, J.W. Escobar and **R. Linfati** (2025). Modelo Matematico para la toma de decisiones sostenibles en una cadena de suministro de madera solida chilena bajo conflicto territorial. *Optima 2025*, Coquimbo, Chile, December 2025.
5. **R. Soto-Concha**, G. Latorre-Núñez, D. Morillo-Torres and R. Linfati (2025). Propuesta de modelo matematico para una nueva variante del VRP con tiempos de liberacion y uso de sitios satelites. *Optima 2025*, Coquimbo, Chile, December 2025.
6. **V. Ortiz-Araya** and **R. Linfati** (2025). Metodologia de Desarrollo Temprana a Traves de Semillero de Investigacion. *SOCHEDI 2025*, Concepcion, Chile, October 2025.
7. **R. Linfati** (2025). Scalable Metaheuristic Strategies for TSP and VRP. *22nd EU/ME meeting x Quantum School*, Kaiserslautern, Germany, September 2025.
8. **R. Linfati**, V. Ortiz-Araya, C. Rozas and K. García-Vásquez (2024). Una matheurística para el problema del vendedor viajero considerando el consumo de combustible. *CLAIO 2024*, Guadalajara, Mexico, October 2024.
9. **F. Vergara**, J.F. Mena-Reyes and R. Linfati (2024). Revision Sistematica de Tecnicas Cuantitativas para la Toma de Decisiones Sustentables en la Cadena de Suministros desde el Bosque a la Madera. *CLAIO 2024*, Guadalajara, Mexico, October 2024.
10. **V. Ortiz-Araya**, A. Pagès-Bernaus, R. Linfati and C. Rozas (2024). Gestion de planificacion agrícola para la cadena de suministro de pequeños productores considerando huella de carbono. *CLAIO 2024*, Guadalajara, Mexico, October 2024.
11. **J.F. Mena-Reyes**, R. Soto-Concha, M. Díaz-Palma and **R. Linfati** (2024). Optimization of Bucking Rules in the Forestry Industry Considering Taper Functions. *ARTIIS 2024*, Santiago, Chile, October 2024.

12. **R. Linfati**, F. Troncoso-Espinosa, G. Latorre-Núñez and K. García-Vásquez (2024). A Metaheuristic for the Traveling Salesman Problem Considering Fuel Consumption. *IEOM 2024*, Tokyo, Japan, September 2024.
13. **J.F. Mena-Reyes** and **R. Linfati** (2024). Optimizacion Sustentable de la Cadena de Suministro de Madera Solida en la Macrozona Sur de Chile. *CIIL 2024*, Santa Marta, Colombia, September 2024.
14. **R. Linfati**, L. Barros, E. Santana and J.W. Escobar (2023). Metaheuristic Algorithm Based on Tabu Search for Consistent Vehicle Routing Problem. *DIS 2023*, Prague, Czech Republic, September 2023.
15. **R. Linfati**, L. Barros, E. Santana and J.W. Escobar (2023). Metaheuristic Algorithm Based on Tabu Search for Consistent Vehicle Routing Problem. *IFORS 2023*, Santiago, Chile, July 2023.
16. **G. Gatica**, D. Quila, D. Morillo-Torres, R. Linfati and J.R. Coronado-Hernández (2023). Vehicle routing problem with backhauls, time windows and stochastic demand. *IFORS 2023*, Santiago, Chile, July 2023.
17. F. Corral, E. Forcael and **R. Linfati** (2022). Evaluación de la programación laboral y eficiencia de proyectos de construcción a través de un modelo de optimización multiobjetivo en el contexto de la pandemia Covid-19. *CLAIO 2022*, Buenos Aires, Argentina, December 2022.
18. **K. García-Vásquez**, C. Contreras-Bolton and R. Linfati (2022). Un Modelo matemático y una mateheurística para una nueva variante del Pollution Traveling Salesman Problem. *CLAIO 2022*, Buenos Aires, Argentina, December 2022.
19. **V. Ortiz-Araya**, A. Pagès-Bernaus, R. Linfati and C. Rozas (2022). Gestión sustentable del proceso productivo para una cadena de suministro agrícola. *ICPR 2022*, Curitiba, Brazil, November 2022.
20. **Y. He-Astudillo**, M. Reyes-Rogget, F. López, I. López-Martínez, R. Linfati, D. Morillo-Torres and G. Gatica (2022). Design of a Wearable Assistive System for Visually Impaired People. *CISIM 2022*, Barranquilla, Colombia, July 2022.
21. **B. Farías-Barraza**, M. Reyes-Rogget, F. López, I. López-Martínez, C. Contreras-Bolton, R. Linfati and G. Gatica (2022). Low-Cost Voice Assistant Design and Testing for Older Adults. *CISIM 2022*, Barranquilla, Colombia, July 2022.
22. **R. Linfati**, C. Rozas and C. Picarte (2022). Optimizacion de Esquemas de Corte Dinamicos para PYMES Madereras Mediante una Herramienta de Gestion. *Optima 2021*, Talca, Chile, March 2022.
23. **C. Cataldo-Díaz** and R. Linfati (2022). Modelos de programacion lineal entera mixta para resolver el problema de ruteo de vehiculos considerando los estados de carga de las baterias. *Optima 2021*, Talca, Chile, March 2022.
24. G. Gatica, J. Arbeláez, R. Linfati, D. Rodríguez and **D. Álvarez** (2021). Location of logistic platforms and routing of pineapple collection. *EURO 2021*, Athens, Greece, July 2021.
25. J. Flores-Carrasco, **D. Morillo-Torres**, J.W. Escobar, R. Linfati and G. Gatica (2021). The Periodic Location-Routing with Selective Recycling Problem: Two Solution Approaches. *17th IFAC Symposium - INCOM 2021*, Budapest, Hungary, June 2021.
26. D. Quila, **D. Morillo-Torres**, G. Cabrera, R. Linfati and G. Gatica (2020). A new mathematical model for the vehicle routing problem with backhauls and time windows. *ICITS 2020*, Bogota, Colombia, February 2020.

27. M. Soto-Bustos, G. Gatica, P. Palominos and **R. Linfati** (2019). El Problema de Ruteo de Vehiiculos con tiempos de llegada obligatorios y latencia aplazada. *Optima 2019*, Santa Cruz, Chile, November 2019.
28. **A. Osorio-Mora**, G. Gatica, C. Contreras-Bolton and R. Linfati (2019). Enfoques bi-objetivo del Hub Location Problem, Modelos aplicados al transporte de carga de exportacioon. *Optima 2019*, Santa Cruz, Chile, November 2019.
29. F. Osores, G. Cabrera, R. Linfati, S. Umaña, **J.R. Coronado-Hernández** and G. Gatica (2019). Design of an Information System for optimizing the Programming of Nursing Work Shifts. *Expotecnologia 2019*, Cartagema de Indias, Colombia, October 2019.
30. D. Segura, C. Torres, G. Gatica, G. Cabrera, **D. Morillo-Torres** and R. Linfati (2019). Una red Neuroral Artificial para diagostico de Neumonia. *CIIO 2019*, Cartagema de Indias, Colombia, August 2019.
31. **R. Linfati** (2019). Comparison of Trajectory Based Metaheuristics for the Electric Vehicle Routing Problem. *INFORMS 2019 International*, Cancun, Mexico, June 2019.
32. **A. Osorio-Mora** and R. Linfati (2019). Deterministic and robust models for a multimodal capacitated Hub Location Problem with multi-commodity: A case study in Chilean export process. *EURO 2019*, Dublin, Ireland, June 2019.
33. **P. Toth**, V. Cacchiani, C. Contreras-Bolton, J.W. Escobar, L.M. Escobar-Falcon and R. Linfati (2019). Models and Metaheuristics for the Pollution Traveling Salesman Problem. *IEOM 2019*, Bangkok, Thailand, March 2019.
34. **J.W. Escobar**, R. Linfati and J. Bernal-Moyano (2018). Metaheuristic algorithms for real cases of Vehicle Routing Problems with Heterogeneous Fleet and Time Windows. *XIX CLAIO*, Lima, Peru, September 2018.
35. **A. Osorio-Mora**, G. Gatica, F. Núñez-Cerda and R. Linfati (2018). Una aplicación del Hub Location Problem capacitado en el transporte multimodal de carga en el sur de Chile. *XIX CLAIO*, Lima, Peru, September 2018.
36. **R. Linfati** and J.W. Escobar (2018). Metaheuristics for the Electric Vehicle Routing Problem. *XIX CLAIO*, Lima, Peru, September 2018.
37. V. Cacchiani, **C. Contreras-Bolton**, J.W. Escobar, L.M. Escobar-Falcon, R. Linfati and P. Toth (2018). An Iterated Local Search Algorithm for the Pollution Traveling Salesman Problem. *XLVIII AIRO Meeting*, Taormina, Italy, September 2018.
38. **J. Bernal-Moyano**, J.W. Escobar and R. Linfati (2018). A Granular Tabu Search Algorithm for a Real Case Study of a Vehicle Routing Problem with a Heterogeneous Fleet and Time Windows. *IEOM 2018*, Paris, France, July 2018.
39. **R. Linfati** and J.W. Escobar (2018). Metaheuristics for the Electric Vehicle Routing Problem. *Alio Euro 2018*, Bologna, Italia, June 2018.
40. **G. Gatica**, J. Flores-Carrasco, R. Linfati and J.W. Escobar (2018). A Mixed Integer Programming Model for location and routing of recyclables. *Alio Euro 2018*, Bologna, Italia, June 2018.
41. G. Gatica, J. Flores-Carrasco, **C. Contreras-Bolton**, R. Linfati and J.W. Escobar (2018). A granular Tabu Search to Periodic Location Routing Problem. *Alio Euro 2018*, Bologna, Italia, June 2018.

42. N. Díaz, M. Riquelme, R. Linfati, S. Gutiérrez and **G. Gatica** (2018). Web Information System for the Consignment and Routing of Vehicles. *XIII Jornadas Iberoamericanas de Ingeniería de Software e Ingeniería del Conocimiento*, Atacama, Chile, June 2018.
43. **F. Tapia**, G. Gatica, J.W. Escobar, M. Granada and R. Linfati (2017). Una solución MH basada en GRASP, para el problema de ruteo de vehículos con múltiples depósitos con flota heterogénea. *Optima 2017*, Viña del Mar, Chile, November 2017.
44. **J. Flores-Carrasco**, G. Gatica, J.W. Escobar and R. Linfati (2017). Un Algoritmo heurístico para localización y ruteo de reciclaje. *Optima 2017*, Viña del Mar, Chile, November 2017.
45. **D. Contreras** and R. Linfati (2017). El problema de múltiples viajeros con demanda compartida aplicado a cuadrillas de mantenimiento de áreas verdes. *Optima 2017*, Viña del Mar, Chile, November 2017.
46. **R. Linfati** (2017). A trajectory-based metaheuristic for the Electric Vehicle Routing Problem. *Optima 2017*, Viña del Mar, Chile, November 2017.
47. G. Ahumada, **G. Gatica**, C. Contreras-Bolton, J.W. Escobar and R. Linfati (2017). Heuristic algorithms for locating charging points and routing of electric vehicles. *VNS 2017*, Ouro Preto, Brazil, October 2017.
48. **G. Gatica**, J. Flores-Carrasco, R. Linfati and J.W. Escobar (2017). Un modelo de programación entera mixta, para localización y ruteo de reciclaje selectivo. *CIIO 2017*, Medellin, Colombia, July 2017.
49. **R. Linfati** (2017). Comparison of trajectory based metaheuristics for the electric vehicle routing problem. *XXI IFORS*, Quebec, Canada, July 2017.
50. **R. Linfati** (2016). El problema de ruteo de vehículos eléctricos multi deposito, comparación de metaheurísticas granulares de trayectoria. *V SMIO*, Madero, Mexico, October 2016.
51. **R. Linfati**, J.W. Escobar and P. Toth (2016). A granular variable tabu neighborhood search for the capacitated location routing problem. *VI META*, Marrakech, Morocco, October 2016.
52. **R. Linfati** (2016). A trajectory-based metaheuristic for the electric vehicle routing problem. *VI META*, Marrakech, Morocco, October 2016.
53. J. Bernal-Moyano, J.W. Escobar and **R. Linfati** (2016). Una búsqueda tabú granular para el problema de ruteo de vehículos con ventanas de tiempo y flota heterogénea: aplicación en una empresa de consumo masivo. *XVIII CLAIO*, Santiago, Chile, October 2016.
54. **R. Linfati** (2016). El problema de ruteo de vehículos eléctricos multi deposito, comparación de metaheurísticas granulares de trayectoria. *XVIII CLAIO*, Santiago, Chile, October 2016.
55. F. Núñez-Cerda, R. Linfati and **P. Ortiz** (2016). Optimización de operaciones logístico-humanitarias para la planificación ante desastres en la ciudad de Talcahuano, Chile. *XVIII CLAIO*, Santiago, Chile, October 2016.
56. **L.M. Escobar-Falcon**, D. Álvarez, J.W. Escobar, R. Linfati and M. Granada (2015). A hybrid metaheuristic approach for the capacitated vehicle routing problem with container loading constraints. *IESM 2015*, Sevilla, España, October 2015.
57. **S. Fuentealba**, L. Pradenas-Rojas and R. Linfati (2015). Un modelo matematico para el soporte a la planificacion integrada entre cosecha forestal y aserraderos. *XI Optima*, Concepción, Chile, October 2015.
58. **J.W. Escobar**, C. Marín-Moreno, J. Bernal-Moyano, R. Linfati and G. Gatica (2015). A metaheuristic algorithm for the location routing problem with heterogeneous fleet. *II Congreso*

Internacional Industria y Organizaciones - Logistica, Innovacion y Desarrollo Tecnologico, Bogota, Colombia, August 2015.

59. **J. Bernal-Moyano**, J.W. Escobar, J.C. Paz, R. Linfati and G. Gatica (2015). A probabilistic granular tabu search for the distance constrained capacitated vehicle routing problem. *II Congreso Internacional Industria y Organizaciones - Logistica, Innovacion y Desarrollo Tecnologico*, Bogota, Colombia, August 2015.
60. **G. Gatica**, C. Contreras-Bolton, N. Venegas, O. Opazo, J.W. Escobar, R. Linfati and P. Adasme (2015). Una aplicación web, para asignación y ruteo de vehiculos en caso de desastres. *II Congreso Internacional Industria y Organizaciones - Logistica, Innovacion y Desarrollo Tecnologico*, Bogota, Colombia, August 2015.
61. C. Zambrano and **R. Linfati** (2015). Un modelo matemático como soporte a la toma de decisiones para el problema integrado del fixture y la asignación de árbitros en el campeonato nacional de primera división del fútbol chileno. *VIII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial*, Concepción, Chile, August 2015.
62. S. Fuentealba, L. Pradenas-Rojas and **R. Linfati** (2015). Planificación tactica integrada entre cosecha forestal y aserraderos, propuesta de un modelo matemático. *VIII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial*, Concepción, Chile, August 2015.
63. M. Braga, **D. Delle-Donne**, J. Marenco and R. Linfati (2015). Estudio poliedral del problema de coloreo de maximo impacto. *44 JAIIO*, Rosario, Argentina, August 2015.
64. **L. Pradenas-Rojas**, G. Bravo, R. Linfati, V. Parada, C. Artigues and P. López (2015). A mathematical model and solution for remanufacturing in a sawmill. *EWG ORD 2015*, Glasgow, Scotland, July 2015.
65. **L.M. Escobar-Falcon**, D. Álvarez, J.W. Escobar, M. Granada and R. Linfati (2015). A hybrid metaheuristic approach for the capacitated vehicle routing problem with container loading constraints. *I ASOCIO*, Chia, Colombia, July 2015.
66. J.W. Escobar, C. Marín-Moreno, **J. Bernal-Moyano**, R. Linfati and G. Gatica (2015). A simulated annealing approach for the location-routing problem with heterogeneous fleet. *I ASOCIO*, Chia, Colombia, July 2015.
67. G. Gatica, C. Contreras-Bolton, J.W. Escobar, R. Linfati and **J. Cifuentes** (2015). Una maquina evolutiva para el strip packing problem. *I ASOCIO*, Chia, Colombia, July 2015.
68. S. Fuentealba, L. Pradenas-Rojas and **R. Linfati** (2015). Un modelo matemático para el soporte a la planificación integrada entre cosecha forestal y aserraderos. *I ASOCIO*, Chia, Colombia, July 2015.
69. J. Bernal-Moyano, J.W. Escobar, J.C. Paz, **R. Linfati** and G. Gatica (2015). A probabilistic granular tabu search for the distance constrained capacitated vehicle routing problem. *I ASOCIO*, Chia, Colombia, July 2015.
70. **M. Barros**, L. Pradenas-Rojas, R. Linfati, T. Mautor, B. Le Cun and V. Parada (2014). Application of an independent set of vertices for human resources optimization and sales maximization. *VIII ALIO/EURO Workshop on Applied Combinatorial Optimization*, Montevideo, Uruguay, December 2014.
71. M. Braga, **D. Delle-Donne**, J. Marenco and R. Linfati (2014). The maximum-impact coloring polytope. *VIII ALIO/EURO Workshop on Applied Combinatorial Optimization*, Montevideo, Uruguay, December 2014.

72. **G. Gatica**, C. Paredes, J.P. Sepúlveda, F. Paredes, C. Contreras-Bolton and R. Linfati (2014). Aplicación web para gestión de inventarios. *CLAIO XVII*, Monterrey, Mexico, October 2014.
73. D.E. Puenayán, J.C. Londoño, **J.W. Escobar** and R. Linfati (2014). Un algoritmo metaheuristico para la solución de un problema de ruteo de vehículos con flota heterogénea. *CLAIO XVII*, Monterrey, Mexico, October 2014.
74. **R. Linfati**, B. Cuevas and J.W. Escobar (2014). Un algoritmo basado en búsqueda tabú granular para el problema de balanceo de bicicletas públicas usando múltiples vehículos. *CLAIO XVII*, Monterrey, Mexico, October 2014.
75. G. Gatica, T. Sáez, R. Linfati, P. Adasme and **J.W. Escobar** (2014). Una heuristica para el periodic location routing problem. *I Congreso Internacional Industria y Organizaciones - Logistica para la Competitividad*, Bogota, Colombia, August 2014.
76. **R. Linfati**, B. Cuevas and J.W. Escobar (2014). Un algoritmo basado en busqueda tabu granular para el problema de balanceo de bicicletas publicas usando multiples vehiculos. *I Congreso Internacional Industria y Organizaciones - Logistica para la Competitividad*, Bogota, Colombia, August 2014.
77. **G. Bravo**, L. Pradenas-Rojas and R. Linfati (2013). Optimización de la remanufactura en un aserradero. *X Optima*, Concepción, Chile, October 2013.
78. **R. Linfati**, J.W. Escobar and G. Gatica (2013). Un algoritmo heurístico basado en búsqueda tabu granular para el problema de localización y ruteo con flota heterogénea. *X Optima*, Concepción, Chile, October 2013.
79. **R. Linfati**, J.W. Escobar and P. Toth (2013). Algoritmos heurísticos para el problema de localización y ruteo de vehículos, y su aplicabilidad al problema de ruteo de vehículos con múltiples depósitos. *42 JAIIO*, Córdoba Capital, Argentina, September 2013.
80. J.W. Escobar, **R. Linfati**, M.G. Baldoquin and P. Toth (2013). A metaheuristic algorithm for the multi-depot vehicle routing problem. *TRISTAN VIII*, San Pedro de Atacama, Chile, June 2013.
81. J.W. Escobar, R. Linfati, M.G. Baldoquin and **P. Toth** (2013). Metaheuristics and local search procedures for the capacitated location routing problem. *ISORAP 2013*, Marrakech, Morocco, May 2013.
82. **J.W. Escobar**, R. Linfati, M.G. Baldoquin and P. Toth (2012). A granular variable neighborhood tabu search algorithm for the capacitated-location routing problem. *INFORMS Annual Meeting 2012*, Phoenix, USA.
83. **R. Linfati**, A. Tramontani and P. Toth (2012). An integer linear programming model for the optimal assignment of referees: The Italian volleyball championships case. *25th Conference of European Chapter on Combinatorial Optimization*, Antalya, Turkey.
84. **G. García**, J.W. Escobar, R. Linfati, M. Elizondo and D. Vigo (2012). A metaheuristic algorithm based on a granular tabu search for the distance constrained vehicle routing problem. *Primer Congreso Nacional SMIO*, Guadalajara, Mexico.
85. **J.W. Escobar**, R. Linfati, M.G. Baldoquin and P. Toth (2012). A metaheuristic algorithm based on a Granular Tabu Search within a Variable Neigborhood Search for the capacitated location-routing problema. *First meeting of the EURO Working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization*, Bologna, Italy.

86. J.W. Escobar, **R. Linfati**, M.G. Baldoquin and P. Toth (2012). A comparison of three metaheuristic algorithms for the capacitated location-routing problema. *5th International Workshop on Freight Transportation and Logistics*, Mykonos, Greece.
87. **M.G. Baldoquin**, R. Linfati and A. Escalera (2012). Modelos y algoritmos en la solución de un problema real de agrupamiento y planificación de visitas a clientes. *XVI Congreso Latino-Iberoamericano de Investigación de Operativa*, Rio de Janeiro, Brasil.
88. **J.W. Escobar**, R. Linfati and P. Toth (2012). A hybrid metaheuristic algorithm for the capacitated location-routing problem. *XVI Congreso Latino-Iberoamericano de Investigación de Operativa*, Rio de Janeiro, Brasil.
89. **R. Linfati**, L. Pradenas-Rojas and J. Ferland (2007). Resolución del problema de trozado de árboles usando descomposición de Benders y Búsqueda Tabú. *XII Escuela Latinoamericana de Verano en Investigación Operativa*, Itaipava, Brasil.

Outreach and Dissemination

- **2025.** Director, Research Seminar Program (Semillero) of the Operations Management, Sustainability, and Data Science Research Group
- **2025.** Director, 5th Seminar of the Operations Management, Sustainability, and Data Science Research Group
- **2025.** Director, 4th Seminar of the Operations Management, Sustainability, and Data Science Research Group
- **2024.** Director, 3rd Seminar of the Operations Management, Sustainability, and Data Science Research Group
- **2024.** Director, 2nd Seminar of the Operations Management, Sustainability, and Data Science Research Group
- **2023.** Director, 1st Seminar of the Operations Management, Sustainability, and Data Science Research Group
- **2022.** Participation in the Education, Culture, Science and Technology Commission of the Regional Council of Ñuble (CORE)
- **2017.** Dissemination of FONDECYT 11150370, Year 3: NEXO Logistic Submit, Talcahuano
- **2017.** Dissemination of FONDECYT 11150370, Year 2: Universidad Distrital, Colombia
- **2017.** Dissemination of FONDECYT 11150370, Year 2: Universidad Andrés Bello, Santiago
- **2016.** Dissemination of FONDECYT 11150370, Year 1: Universidad Andrés Bello, Santiago

Other

Membership in Professional Societies

- **2012-2026+.** ICHIO - Chilean Institute of Operations Research

Languages

- Spanish: Native
- English: Speak and Read/Write
- Italian: Speak and Read/Write